

PROYECTO 4:
CRECIMIENTO DE USUARIOS Y
PLANIFICACIÓN DE CAPACIDAD
DIGITAL

INTRODUCCIÓN

Este proyecto analiza el crecimiento de usuarios de una plataforma digital mediante un modelo logístico y cálculo diferencial, con el fin de determinar cuándo será necesario ampliar su capacidad de infraestructura.

PROBLEMA

Una plataforma digital necesita anticipar el crecimiento de sus usuarios para evitar superar su capacidad de infraestructura.

¿En qué periodo se debe ampliar la infraestructura según el crecimiento, la aceleración de usuarios y la capacidad disponible?

MARCO TEORICO

Modelo logístico

- Representa un crecimiento que inicialmente aumenta y posteriormente se desacelera.
- Tiene un límite o capacidad teórica.

Derivada $N'(t)$

- Representa la tasa de crecimiento de los usuarios.
- Indica cuántos usuarios aumentan por unidad de tiempo.

Punto de inflexión

- Es donde cambia la concavidad de la función.
- En el modelo logístico coincide con el momento de mayor crecimiento.

Segunda derivada $N''(t)$

- Representa la aceleración del crecimiento.
- Permite determinar si la tasa de crecimiento está aumentando o disminuyendo.

DATOS Y SUPUESTOS

Parámetro	Valor	Descripción
N0	2000	Usuarios iniciales
K	30 000	Capacidad máxima teórica del modelo
r	22	Tasa de crecimiento mensual
A	14	Constante de ajuste
do	20 000	Límite operativo utilizado en el análisis
Umbral de alertar	80% = 16 000	Nivel preventivo
Períodos	24	Meses 0 al 23
Unidad de tiempo	Mes	Cada período representa un mes
Tipo de datos	Simulados	No corresponden a usuarios reales

MODELO MATEMÁTICO

Modelo logístico

$$N(t) = \frac{30\,000}{1 + 14e^{-0.22t}}$$

- t : tiempo en meses
- $K = 30\,000$: saturación teórica
- $r = 0,22$: tasa de crecimiento mensual
- $A = 14$: constante de ajuste

Límite del modelo

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t)$$

$$e^{-0.22t} \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = 30\,000$$

- El crecimiento no es indefinido.
- El modelo se aproxima a 30 000 usuarios.

MODELO MATEMÁTICO

Primera derivada

$$N'(t) = \frac{92\,400e^{-0.22t}}{(1 + 14e^{-0.22t})^2}$$

$$N'(t) = 0.22N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{30\,000}\right)$$

Indica cuántos usuarios aumentan por unidad de tiempo.

Segunda Derivada

$$N''(t) = 0.22N'(t) \left(1 - \frac{2N(t)}{30\,000}\right)$$

$N''(t) > 0$ = Aceleración
 $N''(t) = 0$ Punto de inflexión
 $N''(t) < 0$ = Desaceleración

MODELO MATEMÁTICO

Punto de inflexión

$$N(t) = \frac{K}{2}$$

$$N(t) = \frac{30\,000}{2} = \boxed{15\,000}$$

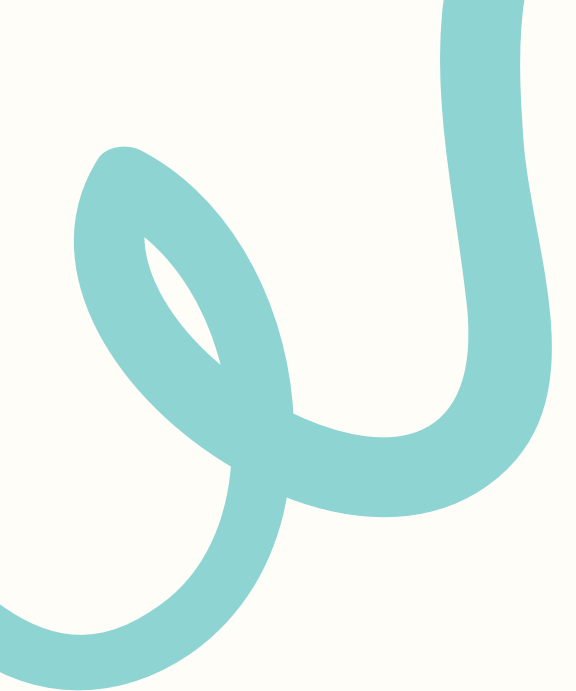
$$t_{inf} = \frac{\ln(14)}{0.22}$$

$$\boxed{t_{inf} \approx 12 \text{ meses}}$$

Antes del mes 12 → crecimiento se acelera.
Mes 12 → máxima velocidad de crecimiento.
Después del mes 12 → crecimiento se desacelera.
Máxima tasa → 1 650 usuarios/mes.

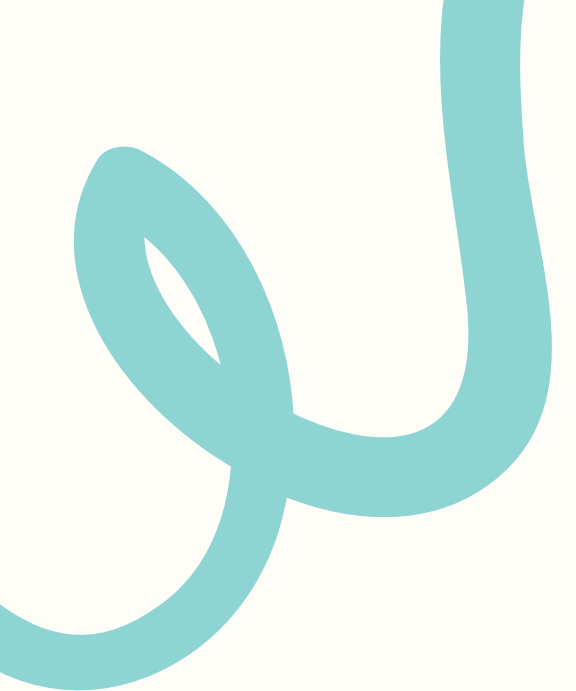
Nivel Preventivo

$$20000(0.80)=16000$$



DESARROLLO Y RESULTADOS





IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON



CONCLUSIÓN



MUCHAS GRACIAS
